### 5.7.10 செயற்கைக்கோள் தொலைத் தொடர்பு முறையின் பயன்கள்

- இராணுவத் தகவல் தொடர்பு (Military communication)
- தொலைத் தகவல் தொடர்பு (Satellite communication)
- செயற்கைக்கோள் தொலைபேசி (Tele communication)
- மிகச்சிறியத் திறப்பு முனை (VSAT)
- கம்பி வழித் தொலைக்காட்சி (Cable tv)
- நேரடி அலைபரப்பு செயற்கைக்கோள் (DBS or DTH)
- செயற்கைக்கோள் இணையம்
- வானிலை முன் அறிவிப்பு
- புகைப்படத் துறை
- கடற்சார்ந்த துறை மேலும் பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுகின்றன

## 5.8 நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறை: (Microwave Communication)

நுண்ணலை மூலமாக சமிக்ஞைகளை ஒளி பரப்பவும் மற்றும் வாங்கவும் பயன்படும் முறை நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு எனப்படும். இம்முறை தொலைதூரத் தகவல் தொடர்புமுறை எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. நுண்ணலைகள் குரல், தரவு, தொலைக்காட்சி, தொலைபேசி அல்லது வானொலி சமிக்ஞைகளை உள்ளடக்கியது. நுண்ணலைகள் இயற்கை பொருட்களின் மீதும், விண்வெளியிலிருந்தும் பட்டு எதிரொலிக்கப்படுகின்றன.

நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறையில், மின்காந்த ஒளிக்கற்றையானது 300 MHz முதல் 300 GHz வரையுள்ள பட்டைகளில் செயல்படுகின்றன. நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு ஒரு குறிப்பிட்ட முனையிலிருந்து பிரிதொரு குறிப்பிட்ட முனைக்கு இடையில் தகவல்களை ஒலிபரப்பப் பயன்படுகின்றது. பரப்பிக்கும் ஏற்பிக்கும் இடையில் ஒரு நேரடிப் பாதை தேவைப்படுகின்றது. பரப்பிக்கும் ஏற்பிக்கும் நடுவில் எவ்வித இணைப்பும் பயன்படுத்துவதில்லை.

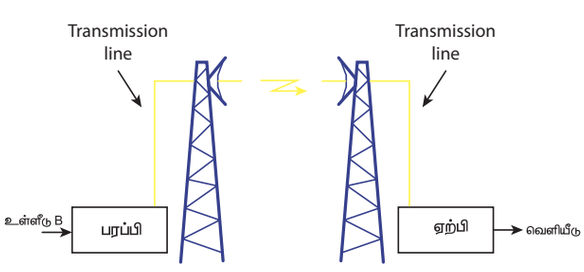
**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

**நுண்ணலை என்பதன் பொருள் என்ன?**

நுண்ணலை என்பது உயர் துடிப்பு கொண்ட மிகச்சிறிய அலை எனப் பொருள்படும்.

நுண்ணலை ஒளிபரப்பு முறையில் ஒவ்வொரு பத்து மைல் தொலைவில் பரப்பிக்கும் ஏற்பிக்கும் இடையில் திருப்பிகள் பயன்படுகின்றன. தகவல் தொடர்புக்குப் பயன்படுத்தும் செயற்கைகோள்கள் திருப்பியாகச் செயல்படுகின்றது, மேலும், இவற்றில் நுண்ணலைகளைப் பெற உயர்ந்த இயக்கி வானலை வாங்கிகள் அமைக்கப்படுகின்றன.

படம் 5.13 நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறையைக் காட்டுகின்றது .






படம் 5.13 நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறை: (Microwave Communication)



XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 149 1/17/2020 3:20:38 PM